

Instrucțiunea repetitivă for

Această instrucțiune se folosește atunci când știm de câte ori trebuie executat setul de instrucțiuni. Se mai numește instrucțiune repetitivă cu contor.

Instrucțiunea **for** este compusă din trei expresii ca în exemplele de mai jos:

a. **for(i=a; i<=b; i=i+c)** – variabila **i** are ca valoare inițială valoarea lui **a** și crește cu valoarea lui **c** până ajunge la valoarea lui **b**. Se folosește dacă **a<=b**.

b. **for(i=a; i>=b; i=i-c)** variabila **i** are ca valoare inițială valoarea lui **a** și scade cu valoarea lui **c** până ajunge la valoarea lui **b**. Se folosește atunci când **a>=b**.

În C++ mai există doi operatori pe care îi vei întâlni destul de des, mai ales atunci când programele conțin instrucțiuni **for**:

- **++** → incrementează valoarea variabilei cu 1. Cu alte cuvinte, crește cu 1 valoarea variabilei.
- **--** → decrementează valoarea variabilei cu 1. Cu alte cuvinte, scade cu 1 valoarea variabilei.

Printr-o analogie deducem că:

- **for(i=a; i<=b; i=i+1)** se mai poate scrie și **for(i=a; i<=b; i++)**
- **for(i=a; i>=b; i=i-1)** se mai poate scrie și **for(i=a; i>=b; i--)**

Exemple:

1. Se citește un număr natural **n** ($1 < n < 10^6$). Programul C++ care verifică dacă numărul este prim și afișează un mesaj corespunzător, ar putea fi:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, i, c=0;
    cout<<"Introduceti valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    for(i=2; i<n; i++)
        if(n%i==0)
            c++;
    if(c==0)
        cout<<"Numarul este prim";
    else
        cout<<"Numarul nu este prim";
}
```

2. Se citește un număr natural nenul **a** ($a < 10^6$). Programul C++ care afișează toate numerele impare mai mici sau egale cu **a**, ordonate crescător, ar putea fi:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, i, c=0;
    cout<<"Introduceti valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    for(i=1; i<=n; i=i+2)
        cout<<i<<" ";
}
```